

第一次作业：数学基础 & 分治 & 动态规划

提交链接：<https://send2me.cn/zjhUVYfm/Qp-X5k3yym5CWg>

提交细节参考群公告

提交截止时间：2026.4.27 20:00

1. 解释下面符号或概念在算法设计分析中的含义，可适当给出例子进行说明。

NP 问题、NP-hard 问题、NPC 问题；

$O(n)$ 、 $o(n^2)$ 、 $\Omega(n \log n)$ 、 $\theta(n)$ ；

时间复杂度、空间复杂度、函数阶的性质；

2. 证明或举出反例： $O(f(x)) + O(g(x)) = O(\max(f(x), g(x)))$

3. 求解递归方程 $T(n) = 4T(\frac{n}{16}) + \sqrt{n}$

4. 求解递归方程 $T(n) = 4T(n-1) + 2^n + 2T(\frac{n}{2}-1)$

5. 求解递归方程 $T(n) = 5T(n-2) + \log n$

6. 求解递归方程 $T(n) = T(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + T(\lfloor \frac{n}{4} \rfloor) + \log n$

7. 从 0 开始，直至打印到最大的“ n ”位正整数，例如 $n=3$ 时，需要从 0 一直输出到最大的 3 位数 999。请注意 n 可能为大整数。设计算法并给出伪代码，并分析时间复杂度。

8. 给定平面上 n 个点构成的集合 $S = \{p_1, \dots, p_n\}$ 。如果存在边平行于坐标轴的矩形仅包

含 S 中的两个点 p_i 和 p_j ($1 \leq i, j \leq n$)，则称 p_i 和 p_j 为“友谊点对”。试设计一个分

治算法统计 S 中“友谊点对”的个数，给出思路并分析时间复杂度。

9. 输入含有 n 个顶点的加权二叉树 T 和正数 α ，树 T 上每条边的权值都非负，树中顶点 x, y 的距离 $dis(x, y)$ 定义为从 x 到 y 的各边权值之和。试设计一个分治算法输出满足 $dis(x, y) \leq \alpha$ 的顶点对个数，给出伪代码并分析时间复杂度。

10. 有一台专门生产文字的机器，某日它需要完成一篇有 n 个字的演讲稿。他会从只有一个字的文稿开始，每一秒钟，它可以执行以下任意一个操作：写字：往文稿后面添加一个字；复读：把这篇文章复制粘贴出来，即文稿长度翻倍。那么机器最快需要多久才能完成这篇字数为 n 的演讲稿？

11. 给定一个字符串，统计所有回文子串的数量以及最长的回文子串。要求给出一种动态规划或中心扩展方法，并分析复杂度。

12. N 个数的数组 a ，现有 M 次询问。每次询问数组中的 $[L, R]$ 区间，问从询问区间中随机选取一个子区间 $[x, y]$ 该子区间的(最大值+最小值)/2 的期望是多少？

13. 给定 n 种规格的长方体盒子，第 i 个盒子的长、宽、高分别为 l_i, w_i, h_i 。盒子允许旋转，并允许多次使用。如果上方盒子的底(长、宽分别)小于下方盒子的底(长、宽)，则两个盒子可以堆叠起来(如右图所示)。试设计一个动态规划算法，将 n 种规格盒子堆叠得尽可能高，回答下列问题：(1)分析问题的优化子结构；(2)分析问题的子问题重叠性；

(3) 给出代价的递归方程；(4)描述算法；(5)分析算法的时间复杂度和空间复杂度。



14. 一个整数数组 P ，其中 $P[i]$ 表示某支股票第 i 天的价格。在每一天，你可以决定是否购买和/或出售股票。你在任何时候最多只能持有一股股票。你也可以先购买，然后在同一天出售。求你在这几天内能获得的最大利润。
15. 给定一个整数数组，设计分治算法求最大子数组和。给出思路、伪代码，并分析时间复杂度。
16. 根据你的理解，说明何种问题适合用分治法来进行求解，何种问题适合用动态规划来求解。